DIGIGUARD CELEBRON

NATIONAL SECURITY & LIABILITY SHIELD PROTOCOL

RESTRICTED // STATE & ASYMMETRIC LEGAL DEFENSE SYSTEM

1. PROBLEM TANIMI VE ULUSAL DEVLET REAKSİYONLARI

Çipli takip ve küresel cihaz seri numarası izleme sistemleri, ulusal devletler ve askeri teşkilatlar tarafından doğrudan egemenlik haklarına siber bir tehdit olarak algılanabilir. Ayrıca, gerçek hayattaki kullanıcıların kendi cihaz güvenliğini sağlayamaması durumunda (şifre sızdırma, fiziksel hırsızlık vb.) doğacak tüm zararın faturasının platforma kesilmesi riski mevcuttur. Bu protokol, söz konusu yasal ve siber riskleri sıfıra indirmek için tasarlanmıştır.

⚠️ **KRİTİK RİSK ANALİZİ:** Cihazların fiziksel muhafazasındaki açıklar veya devlet kurumlarının "yetkisiz izleme" iddiaları, Celebron platformunun küresel operasyonlarını durdurma gücüne sahiptir. Sorumluluğu %100 oranında kullanıcıya devretmek ve devletlerle siber entegrasyon köprüleri kurmak elzemdir.

2. COGNITIVE LIABILITY SHIELD (BİLİŞSEL SORUMLULUK KALKANI)

Sorumluluğu tamamen ortadan kaldırmak amacıyla, platformda **Zero-Knowledge Custody (ZKC)** mimarisine geçilmiştir.

A. Sıfır Veritabanı Politikası (ZKC):

Celebron sunucularında hiçbir cihazın seri numarası, IMEI veya donanım kodu açık metin olarak saklanmaz. Veri, kullanıcı tarafında şifrelenir ve sisteme sadece doğrulama kanıtı (Zero-Knowledge Proof) yüklenir. Sızıntı halinde sistemimizde çalınabilecek hiçbir hassas veri bulunmaz.

B. Dijital İkiz Sorumluluk Ayrımı:

Cihazların fiziksel dünyadaki çalınma, kayıp ve kötüye kullanım senaryolarında, sorumluluğun kullanıcıda olduğunu kanıtlayan, akıllı sözleşmelerle mühürlenmiş "Digital Twin Commitment" (Dijital İkiz Taahhütü) devreye sokulur.

3. DEVLETLER VE ASKERİ KURUMLAR İÇİN ULUSAL NODLAR

Sistemin kabul edilebilirliğini artırmak adına, ulusal devletler ve askeri teşkilatlara sistemimizi dışarıdan izleme hakkı değil; teknolojimizi kendi içlerinde **"Federal Node"** olarak barındırma hakkı sunulmaktadır.

- **Egemen Askeri Altyapı:** Devletler, kendi askeri envanter çiplerini izlemek için Celebron'un açık kaynaklı ama şifrelenmiş askeri nodunu kendi yerel ağlarında kurarlar.
- **Global Doğrulama Kapısı:** Küresel Celebron ağı sadece devletlerin kendi içinde ürettiği kriptografik kanıtların doğruluğunu onaylar; detayları asla göremez.

4. KRİPTOGRAFİK SORUMLULUK SINIRLAMA KODU (TYPESCRIPT)

```
import * as crypto from 'crypto';

interface HardwareZKPProof {
    blindedProof: string;       // Sunucuya gönderilen körleştirilmiş kanıt
    userCommitment: string;     // Kullanıcının sorumluluk taahhüt imzası
}

export class CelebronLiabilityShield {
    public static generateZeroKnowledgeHardwareProof(
        ghostId: string,
        serialNumber: string,
        userPrivateKey: string
    ): HardwareZKPProof {
        const secretBlindingFactor = crypto.randomBytes(32).toString('hex');
        const blindedProof = crypto.createHmac('sha512', secretBlindingFactor)
                                   .update(`${ghostId}-${serialNumber}`)
                                   .digest('hex');

        const liabilityStatement = `I hereby declare that physical custody is under my sole responsibility.
DigiGuard Celebron holds no liability for key leakage.`;
        const userCommitment = crypto.createHmac('sha256', userPrivateKey)
                                     .update(liabilityStatement)
                                     .digest('hex');

        return { blindedProof, userCommitment };
    }
}
```